



5. 流域水文模型

——5.1 概论



主要内容

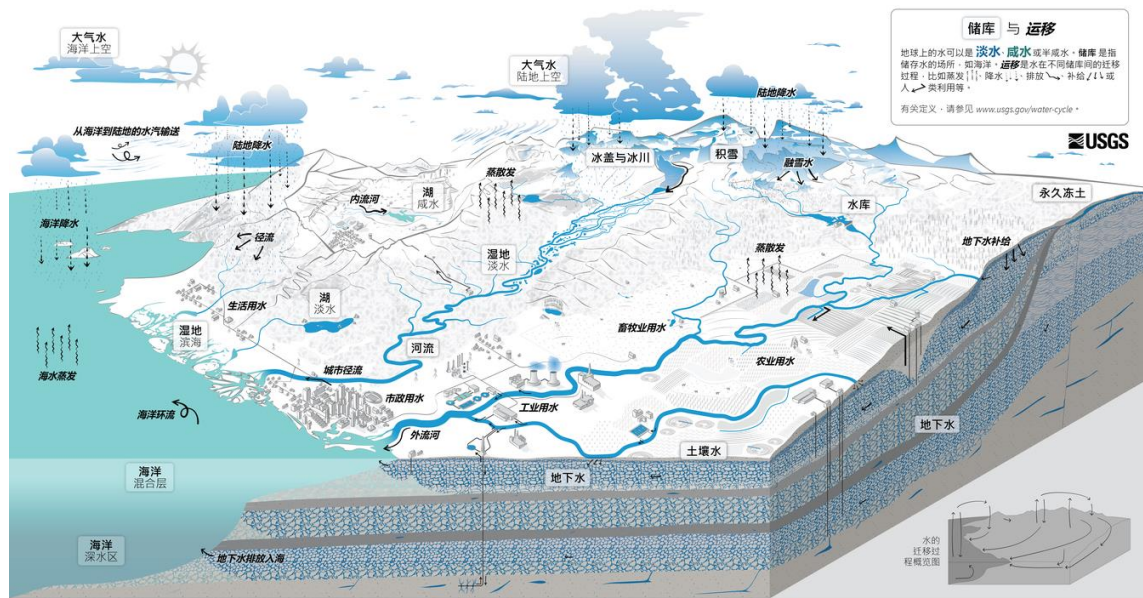
5.1.1 流域水文模型概述

5.1.2 流域水文模型分类

5.1.3 流域水文模型研究与发展

5.1.1 流域水文模型概述

➤ 构建流域水文模型的原因与实质



水循环

水循环是指水在地球上的分布及其转移过程。水可以储存在大气、地表和地下，能够呈液态、固态或气态。液态水可以是淡水、咸水或半咸水。水在不同的储库间以不同的空间尺度转移。水的转移受自然过程和人类活动影响。人类用水影响了水的储存、转移和清除程度。

储库保存水。地球上96%的水是海洋中的咸水。在陆地上，咸水主要存在于咸水湖中。液态的淡水主要存在于淡水湖、人工水库、河流和湿地。冰盖、冰川和积雪是固态水的主要存在形式。主要分布于高海拔或极地地区。大气水是水的气态形式，存在于海洋和地面上的大气中。对于土壤，固态水主要存在于永久冻土中，液态水则以土壤水的形式存在。在地下深处，液态水以地下水的形式保存在岩石裂缝和孔隙中的含水层中。

运移是指水在不同储库间的转移。水在转移过程中，能够在液态、气态和固态间相互转换。大洋环流将海水混合，并能输送到陆地。水以蒸发、蒸散和降水的形式在大气和地表间运动，并以融雪、径流或灌溉的形式在地表流动。水通过下渗或地下水补给进入地下。水可在地下水层中流动，经地下水排泄重新回到地表的河流、海洋，或以泉水的形式流出地面。

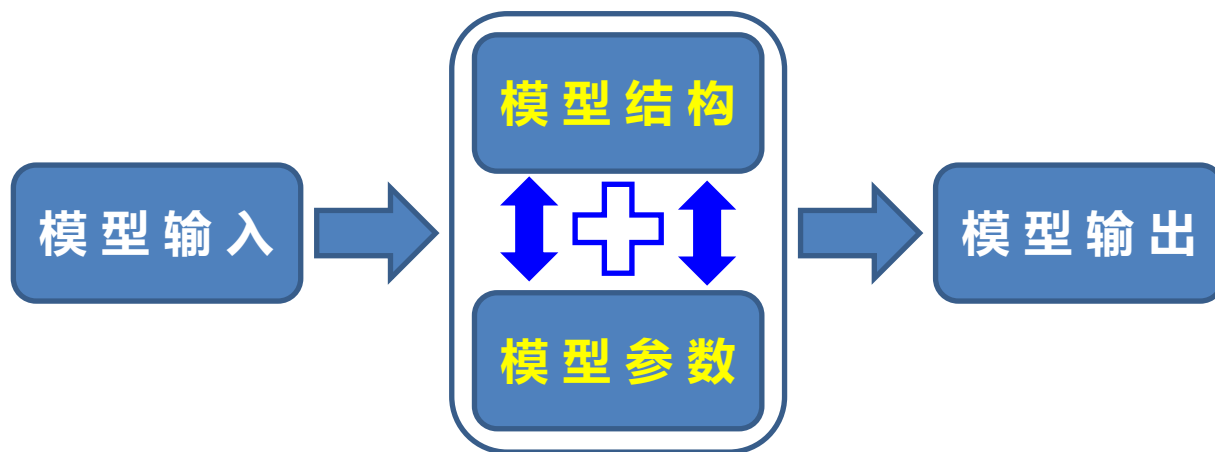
人类改变了水循环。我们使河流改道、修建大坝拦截水、抽干湿地以换取发展用的土地。我们使用河流、湖泊、水库和地下蓄水层中的水，将其供应给家庭和社区的农业灌溉和畜牧业都会用到水。水用于工业活动中，如发电厂、采矿、水产养殖等。可使用的取水取决于各个储库中水的多少（水量）、水的转移过程（循环速率）、人类活动用水（水的使用），以及水的清洁程度（水质）。

人类活动会影响水质。在农业活动区和城市，灌溉和降水将化肥和农药输送至河流和地下水中。发电厂和工厂将加热和污染的水排入河流。地表径流把化学品、沉积物和污水带入到河流和湖泊中。污水被排出后，能够导致下游有毒藻类爆发、传播疾病、损害栖息地。气候变化影响水的循环，其会影响水质、水量、水循环速率和水的使用。气候变化能够导致海洋酸化、海平面上升和极端天气。只有充分认识这些影响，我们才能实现水的可持续利用。

水文循环示意图

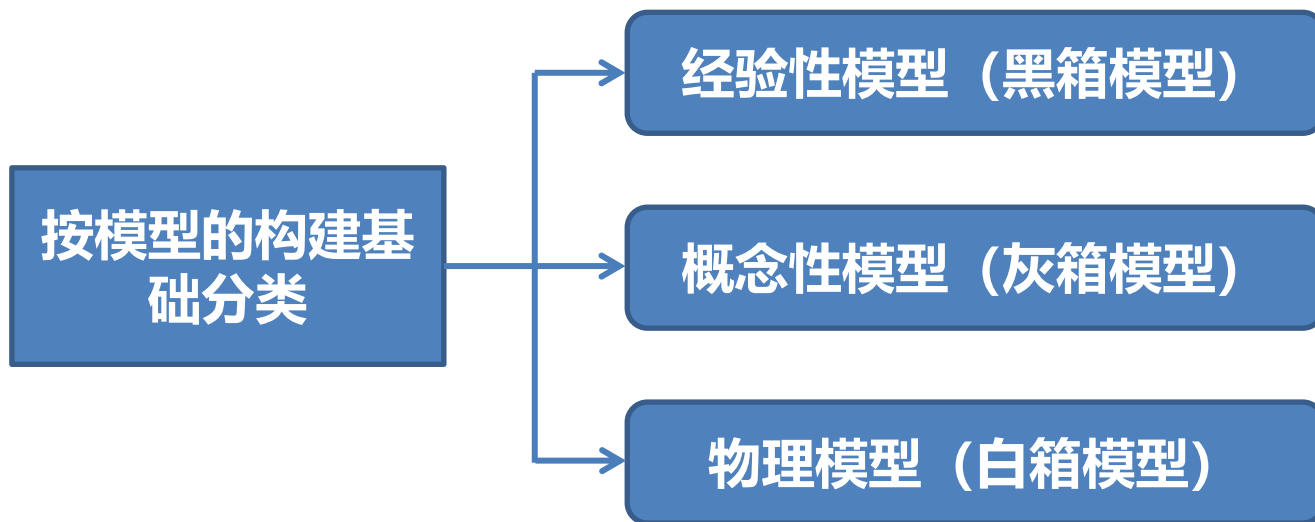
5.1.1 流域水文模型概述

➤ 流域水文模型的组成



5.1.2 流域水文模型分类

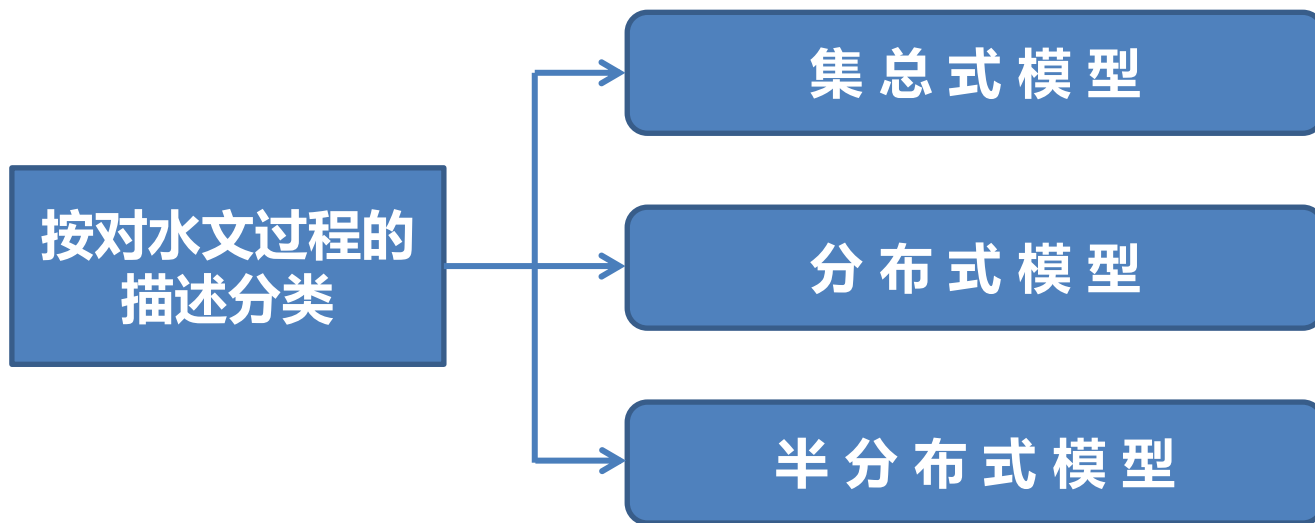
➤ 常用分类





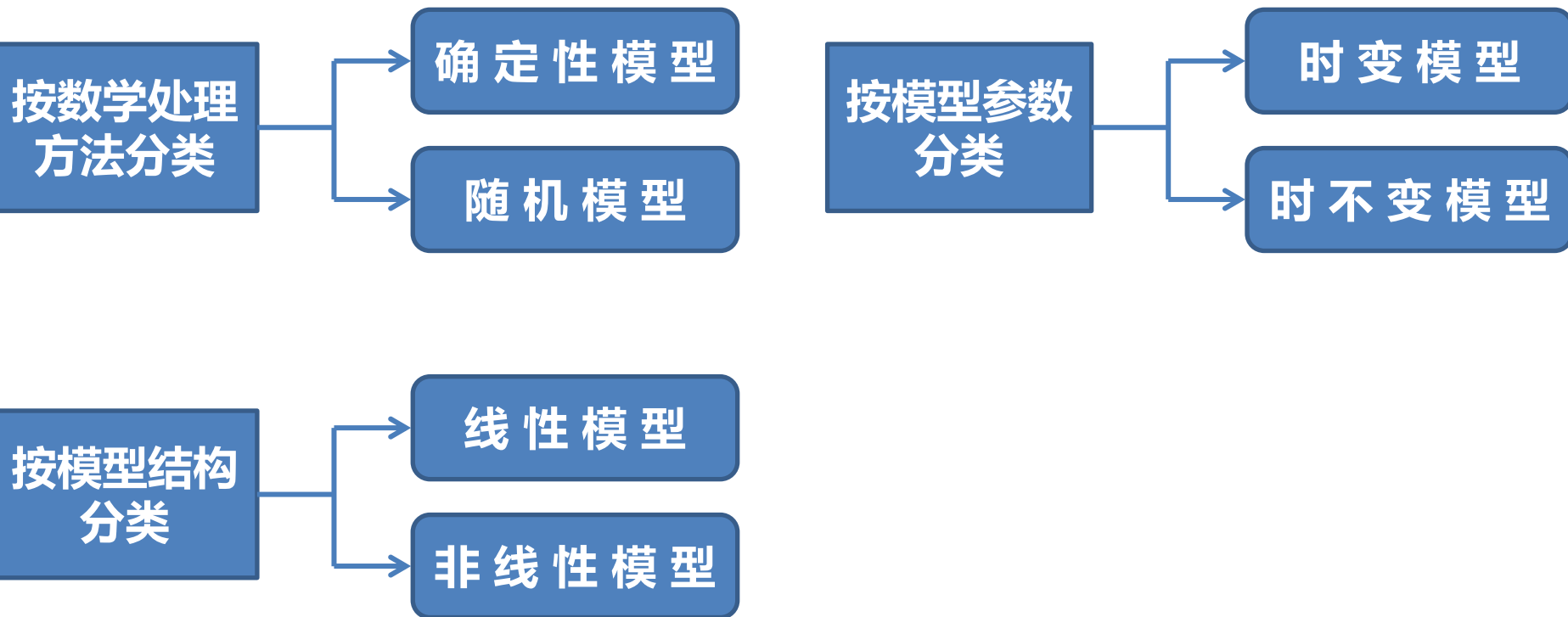
5.1.2 流域水文模型分类

➤ 常用分类



5.1.2 流域水文模型分类

➤ 常用分类





5.1.3 流域水文模型研究与发展

- 从集总式、半分布式向分布式发展
- 从经验性、概念性向具有物理基础发展
- 从仅考虑确定性向既能考虑确定性，又能考虑不确定性发展
- 从模拟复现历史水文事件向分析、预报未来发展
- 从单一降雨径流模拟向水量、泥沙和水质耦合模拟发展
- 从传统的研制方式向在数字化平台上研制发展



5. 流域水文模型

——5.2 概念性模型



主要内容

5.2.1 新安江模型

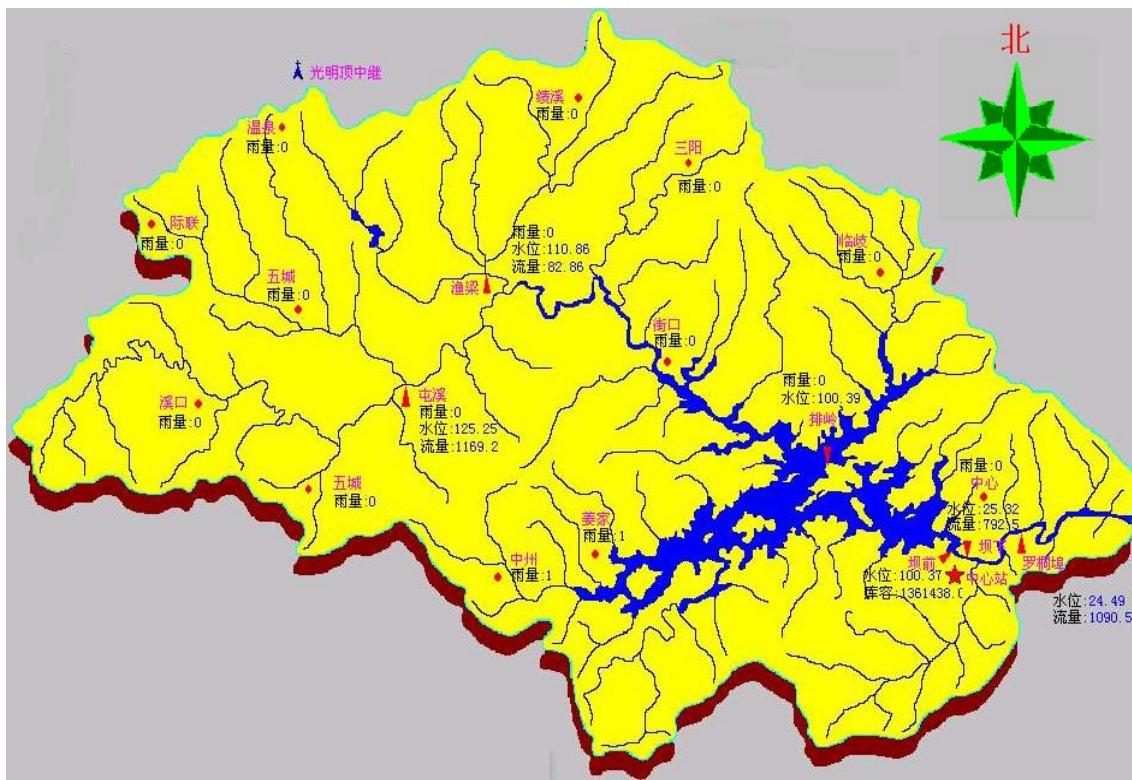
5.2.2 萨克拉门托模型

5.2.3 水箱模型

5.2.4 陕北模型

5.2.1 新安江模型

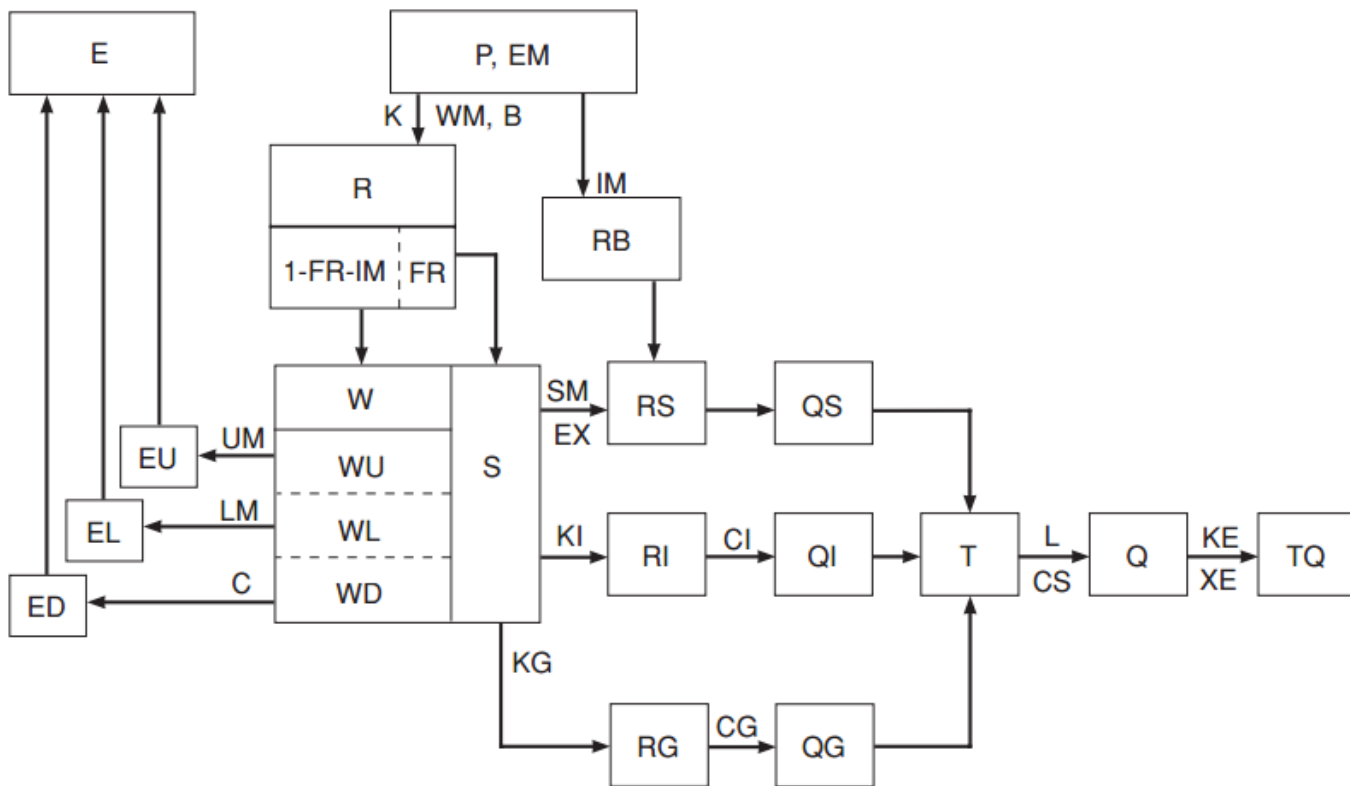
➤ 概述



新安江水库流域示意图

5.2.1 新安江模型

➤ 模型结构

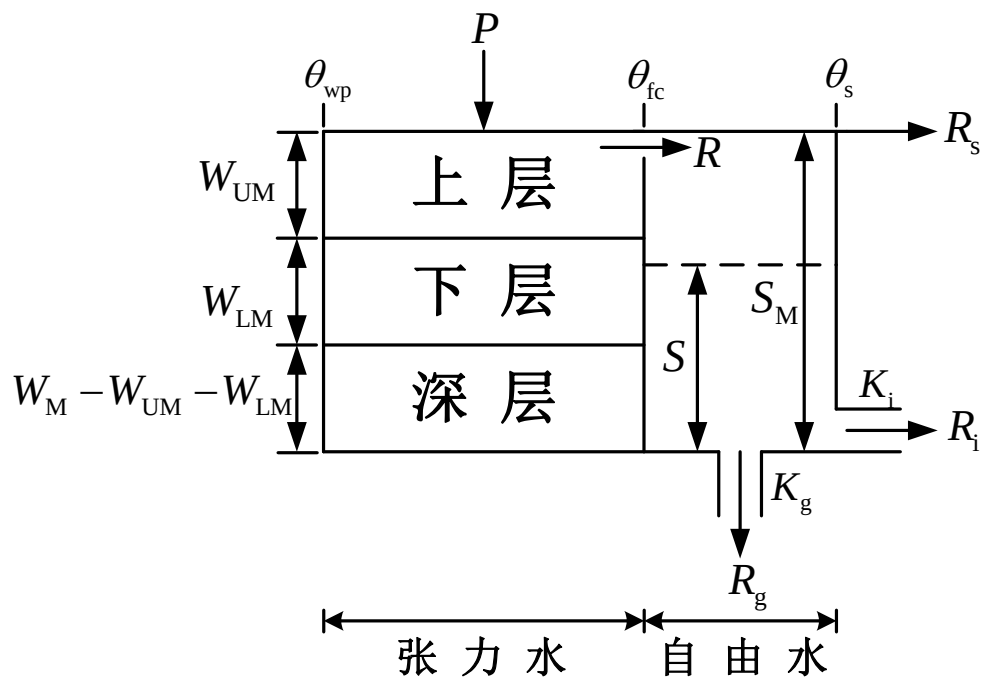


新安江模型流程图

5.2.1 新安江模型

➤ 模型计算

- 单元流域划分
- 蒸散发计算
- 产流计算
- 分水源计算
- 汇流计算



产流与分水源结构示意图



5.2.1 新安江模型

➤ 模型计算—差分误差处理

在对自由水蓄水库做水量平衡计算时，有一个差分计算的误差问题，必须加以重视。常用的计算程序把产流量放在时段初进入水库，而实际上它是在时段内均匀进入的，这就造成了向前差分误差。处理的方法是将每个时段的产流量输入按5mm为一段划分为N段并取整，同样时段长 Δt 也划分为N段，然后按子时段长 $\Delta t/N$ 进行分水源的计算。这样，差分误差就很小了。

5.2.1 新安江模型

➤ 模型参数

层 次	参数符号	参 数 意 义	敏感程度	取值范围
第一层次	蒸散发计算	K	流域蒸散发折算系数	敏 感 一般 <1.0
		UM	上层张力水容量(mm)	不敏感 10~20
		LM	下层张力水容量(mm)	不敏感 60~90
		C	深层蒸散发折算系数	不敏感 0.10~0.20
第二层次	产流计算	WM	流域平均张力水容量(mm)	不敏感 100~170
		B	张力水蓄水容量曲线方次	不敏感 0.1~0.4
		IM	不透水面积占全流域面积的比例	不敏感 0.01~0.02
第三层次	分水源计算	SM	表层自由水蓄水容量(mm)	敏 感 10~50
		EX	表层自由水蓄水容量曲线方次	不敏感 1.2~1.5
		KG	表层自由水蓄水库对地下水的日出流系数	敏 感 $KG+KI$
		KI	表层自由水蓄水库对壤中流的日出流系数	敏 感 $=0.7\sim 0.8$
第四层次	汇流计算	CI	壤中流消退系数	敏 感 0~0.9
		CG	地下水消退系数	敏 感 0.98~0.998
		CS	河网蓄水消退系数	敏 感 率定
		L	滞时 (h)	敏 感 率定

5.2.1 新安江模型

➤ 模型参数

当新安江模型计算时段长不同时，参数值不全部可以通用。KI、KG、CI、CG可根据时段长直接换算，SM、L、CS需要重新率定。

当时段长改变后，出流系数KI、KG及消退系数CI、CG要做相应的改变。如一天分为 $D=24/\Delta t$ 个时段，则按照线性水库的退水规律，有：

$$CI_{\Delta t} = CI^{\frac{\Delta t}{24}}$$

$$CG_{\Delta t} = CG^{\frac{\Delta t}{24}}$$

$$KI_{\Delta t} = \frac{1 - (1 - KG - KI)^{\frac{\Delta t}{24}}}{1 + \frac{KG}{KI}}$$

$$KG_{\Delta t} = KI_{\Delta t} \times \frac{KG}{KI}$$



5.2.1 新安江模型

➤ 模型参数

新安江模型参数确定方法之“**客观优选法**”。

新安江模型参数客观优选法的具体含义是：对那些不敏感参数和物理概念明确的参数，先根据以往的经验或通过有关分析计算给出其值或合理范围，然后通过微调定出；而将其余依靠率定方法确定的参数，分成四个层次，然后分别拟定不同的目标函数和相应的约束条件，再通过最优化方法求出。



5.2.1 新安江模型

➤ 模型参数

针对模型四个层次，分别设置不同的目标函数。

(1) 蒸散发：以多年水量平衡为目标，即：

$$\Delta R_d = \text{实测多年径流} - \text{计算多年径流}$$

(2) 产流：以次洪水量平衡为目标，即：

$$\Delta R_h = \text{实测次洪径流} - \text{计算次洪径流}$$



5.2.1 新安江模型

➤ 模型参数

(3) 分水源：以日模型流量过程线误差最小为目标，枯水放大，即：

$$OB = \sum_{i=1}^M ABS(LOG(M(I)/Q(I))) / \sum_{i=1}^M ABS(LOG(M(I)))$$

(4) 汇流：以次洪流量过程线误差最小为目标，即：

$$BO = \sum_{i=1}^M ABS(M(I) - Q(I)) / \sum_{i=1}^M M(I)$$



5.2.1 新安江模型

➤ 模型参数

客观优选法具体步骤：

- (1) 根据参数物理意义与应用经验，假定各参数的初值；
- (2) 优化 K ，用日模型，取 ΔR_d 为目标函数，水量平衡期至少4年（必要时可在求得 K 后个别调整 C 值）；
- (3) 优化 SM 与 KG ，用日模型，采用自由水蓄水库结构性约束，令 $KG+KI=0.7$ （或 0.8 ），取 OB 为目标函数；
- (4) 优化 L 与 CS ，用次洪模型，取 BO 为目标函数，注意时段长变化时，有关参数数值的转换。此外， SM 受降雨在时段内被均化处理的影响，日模型值将偏小，在次洪模型中应加大，须重新优化。



5.2.1 新安江模型

➤ 模型参数

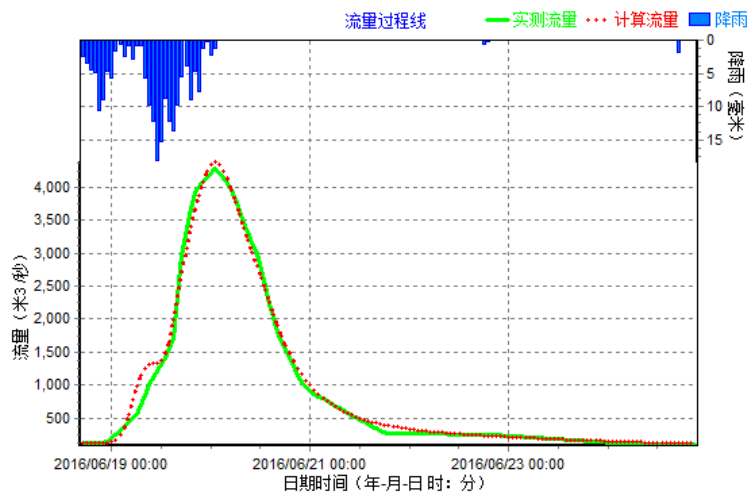
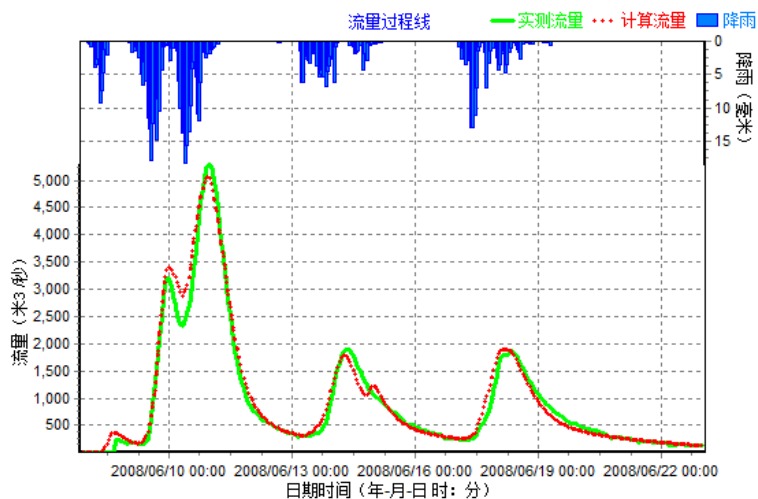
参数率定的自动优化算法：

- Rosenbrock
- Simplex
- SCE-UA
- NSGAII

.....

5.2.1 新安江模型

➤ 模型应用



新安江模型应用结果示意图 — 以屯溪流域2008与2016年洪水过程为例

思考：如何根据新安江模型编制某一湿润流域的洪水预报方案？



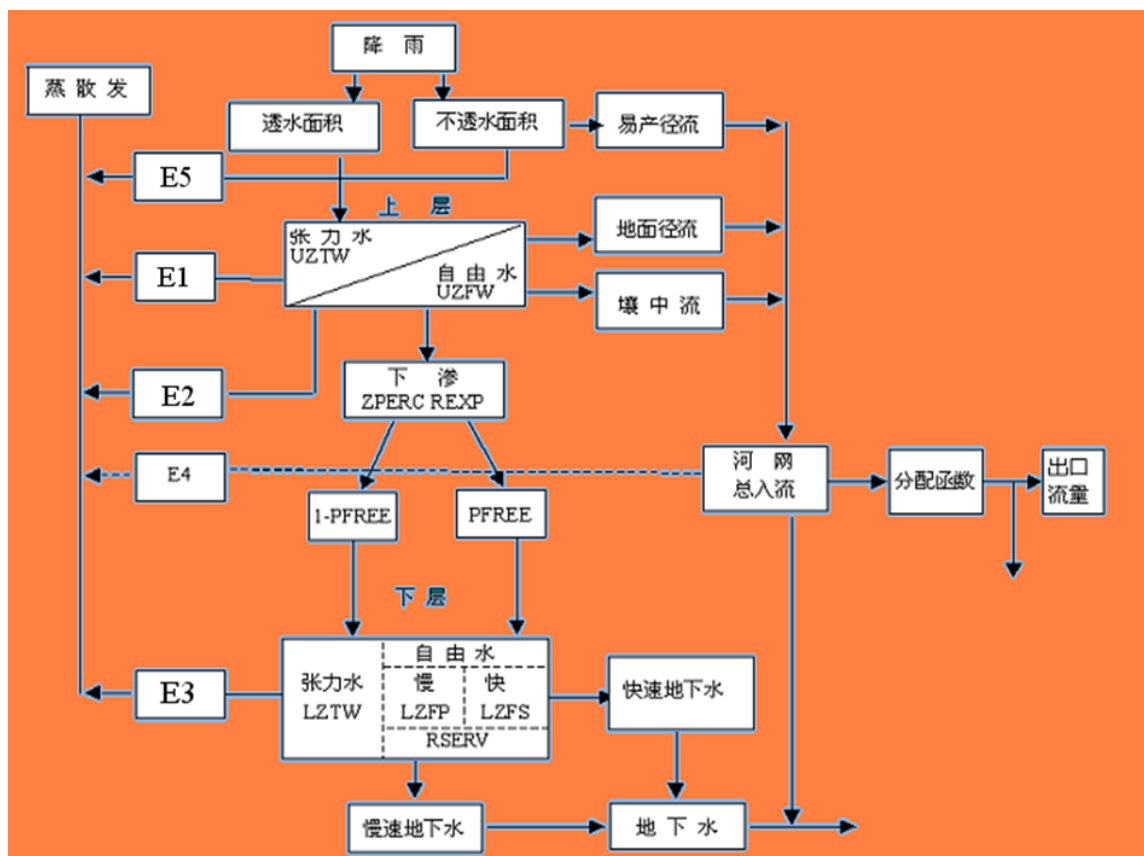
5.2.2 萨克拉门托模型

➤ 概述

- 萨克拉门托（ Sacramento ）模型，简称萨克模型，是一个概念性降雨径流模型
- 20世纪70年代后期研制完成，时间虽晚，但其功能较为完善
- 模型理论上可用于大中流域，湿润地区和干旱地区

5.2.2 萨克拉门托模型

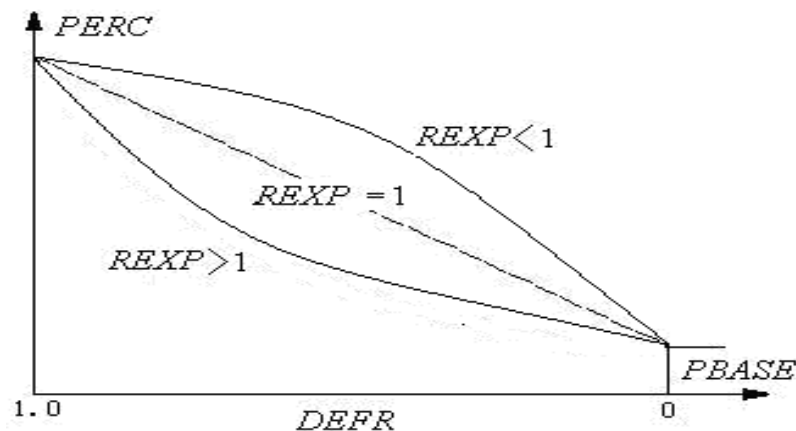
➤ 模型结构



5.2.2 萨克拉门托模型

➤ 模型计算

- 蒸散发计算
- 产流量计算
- 下渗量计算
- 下渗水量再分配
- 约束与水量平衡校核
- 汇流计算



渗透曲线示意图



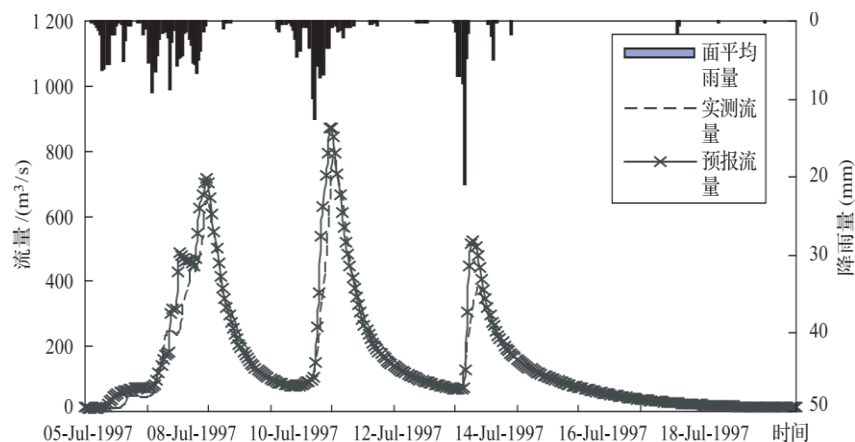
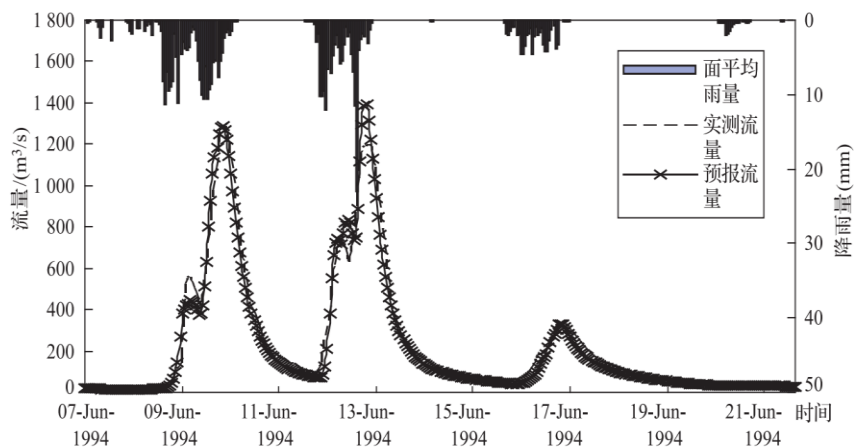
5.2.2 萨克拉门托模型

➤ 模型参数

Parameter	Description	Ranges
UZTWM	The upper layer tension water capacity, mm	10–300
UZFWM	The upper layer free water capacity, mm	5–150
UZK	Interflow depletion rate from the upper layer free water storage, day^{-1}	0.10–0.75
ZPERC	Ratio of maximum and minimum percolation rates	5–350
REXP	Shape parameter of the percolation curve	1–5
LZTWM	The lower layer tension water capacity, mm	10–500
LZFSM	The lower layer supplemental free water capacity, mm	5–400
LZFPM	The lower layer primary free water capacity, mm	10–1000
LZSK	Depletion rate of the lower layer supplemental free water storage, day^{-1}	0.01–0.35
LZPK	Depletion rate of the lower layer primary free water storage, day^{-1}	0.001–0.05
PFREE	Percolation fraction that goes directly to the lower layer free water storages	0.0–0.8
PCTIM	Permanent impervious area fraction	
ADIMP	Maximum fraction of an additional impervious area due to saturation	
RIVA	Riparian vegetarian area fraction	
SIDE	Ratio of deep percolation from lower layer free water storages	
RSERV	Fraction of lower layer free water not transferable to lower layer tension water	

5.2.2 萨克拉门托模型

➤ 模型应用



萨克拉门托模型应用结果示意图 — 以万安流域1994与1997年洪水过程为例

拓展：萨克拉门托模型与新安江模型的对比分析。



5.2.3 水箱模型

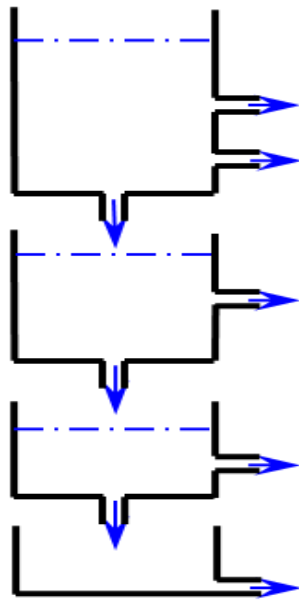
➤ 概述

- 水箱 (Tank) 模型, 是一个概念性降雨径流模型
- 日本防灾研究中心于20世纪60年代研制完成
- 结构不定/弹性好, 理论上既适用于湿润和半湿润地区, 也适用于干旱半干旱地区

5.2.3 水箱模型

➤ 模型结构

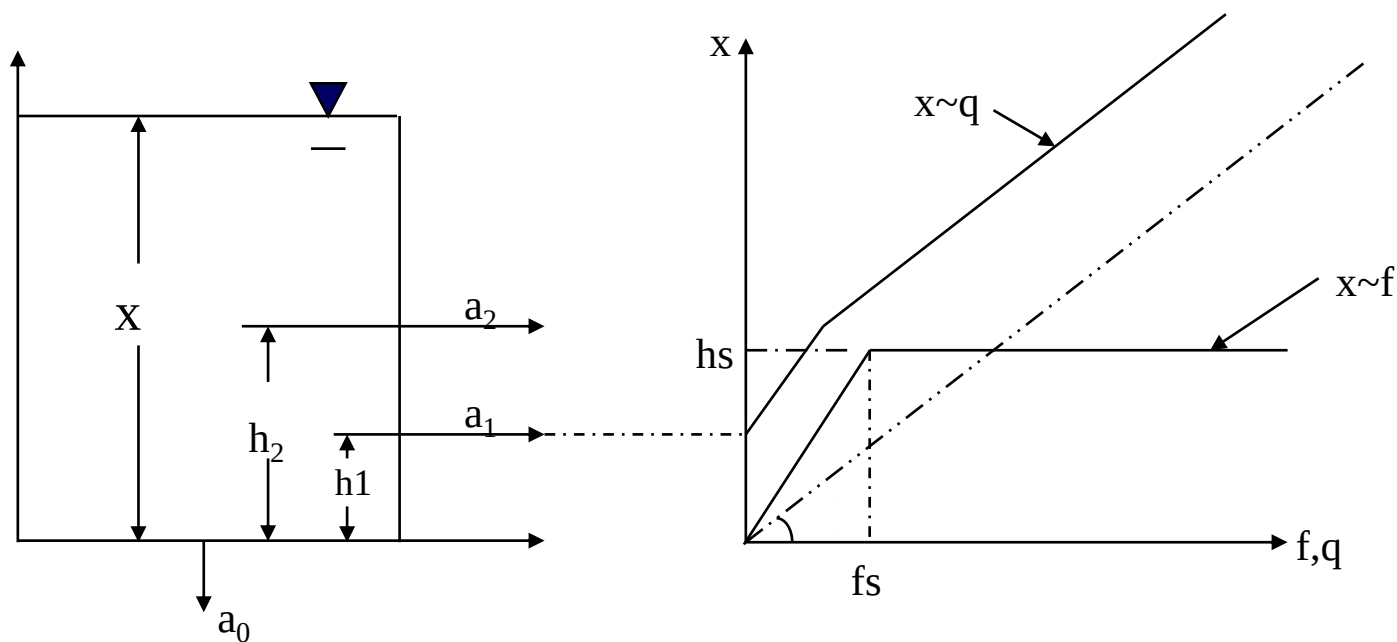
以水箱作为蓄水容器，将降雨径流过程模拟为若干水箱的调蓄作用



四层垂直水箱结构

5.2.3 水箱模型

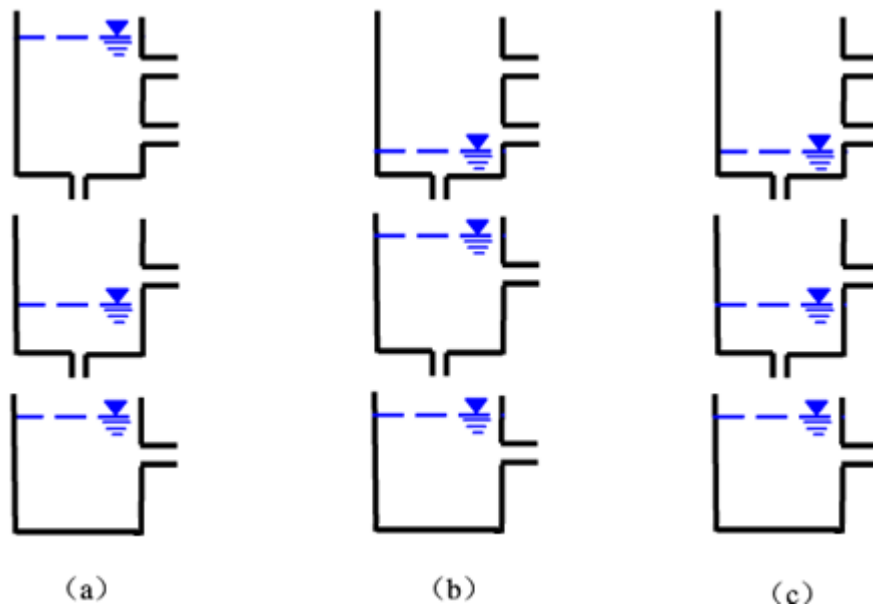
➤ 单一水箱出流与下渗量计算



单一水箱蓄量、出流量与下渗量关系图

5.2.3 水箱模型

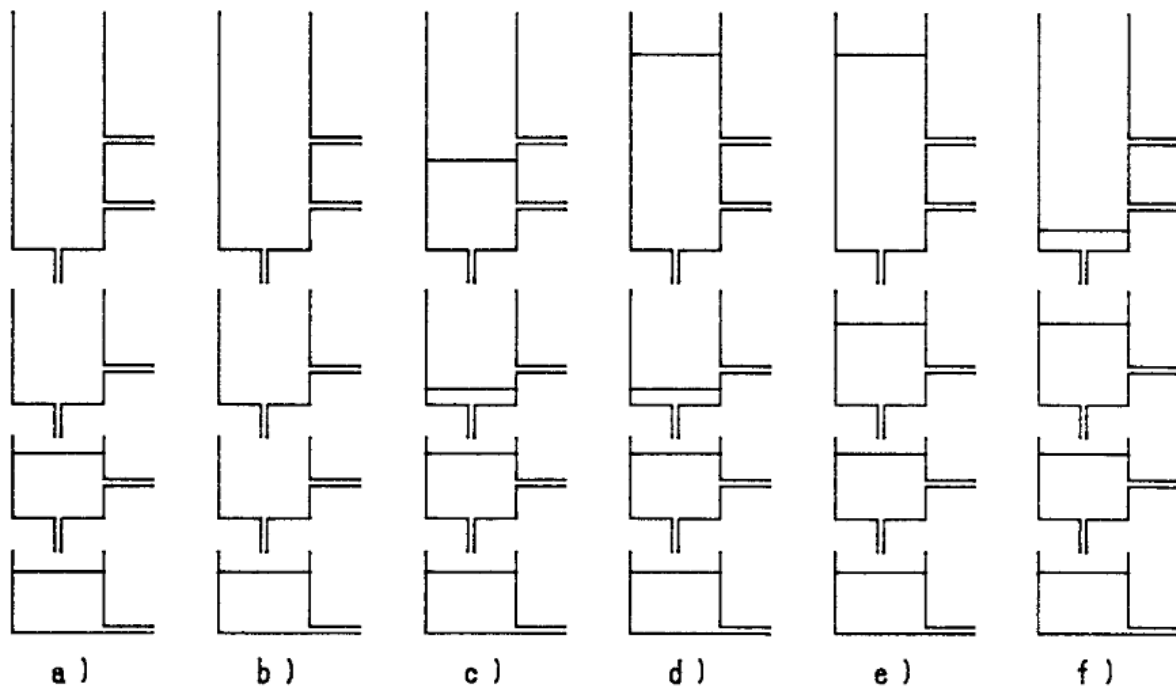
➤ 水箱调蓄作用



三层水箱调蓄作用

5.2.3 水箱模型

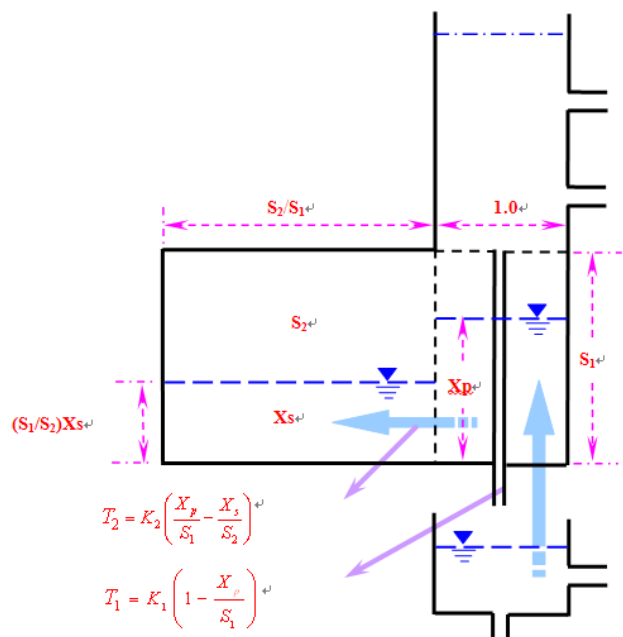
➤ 水箱调蓄作用



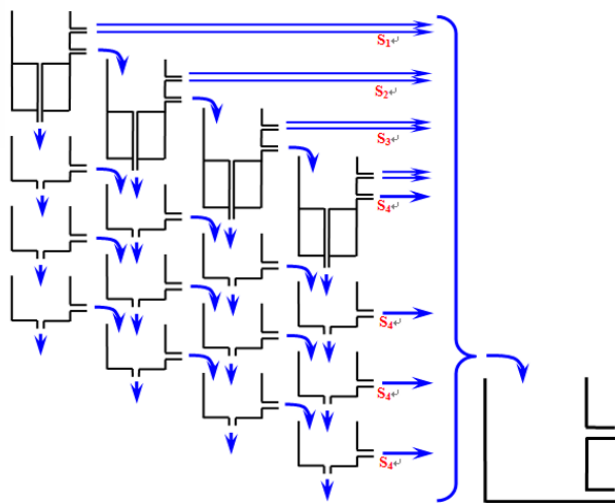
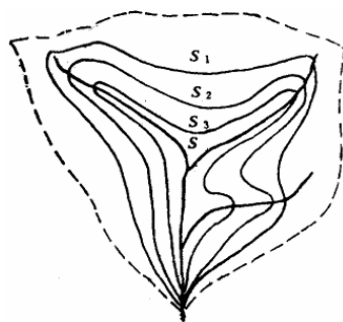
四层水箱调蓄作用

5.2.3 水箱模型

➤ 土壤水分结构与串并联水箱结构



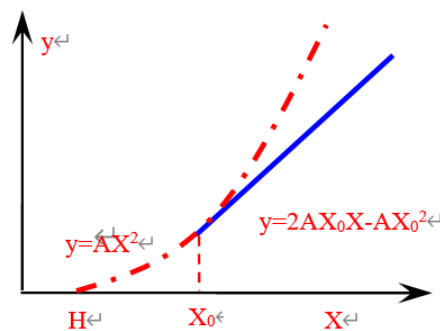
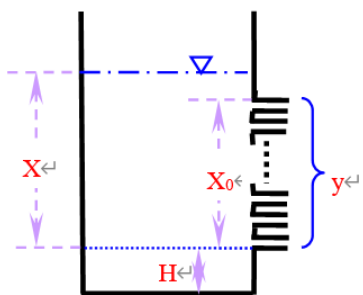
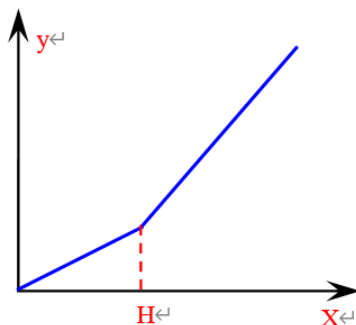
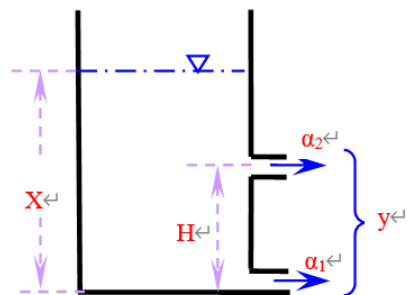
土壤水分结构图



干旱半干旱地区流域分带与水箱模型结构图

5.2.3 水箱模型

➤ 河道汇流



河道汇流水箱结构图



5.2.3 水箱模型

➤ 模型参数

- 出流系数
- 下渗系数
- 出流孔高度
- (土壤水分结构参数)



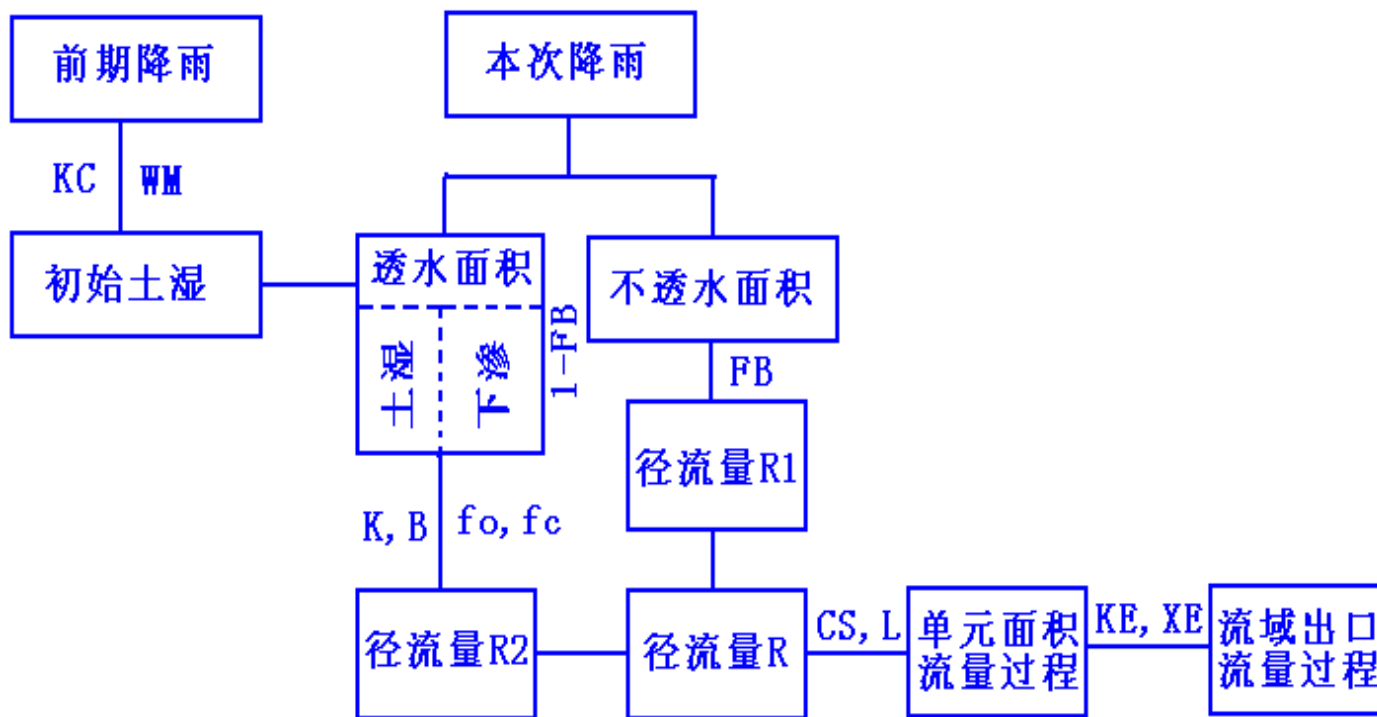
5.2.4 陕北模型

➤ 概述

- 赵人俊教授在研究陕北子洲径流实验站的产流和产沙时提出的模型
- 超渗产流模型，时段均化和面积均化问题都很突出，所以适用于小面积流域
- 模型适用于干旱地区或者是以超渗产流为主的地区

5.2.4 陕北模型

➤ 模型结构



陕北模型计算流程图

5.2.4 陕北模型

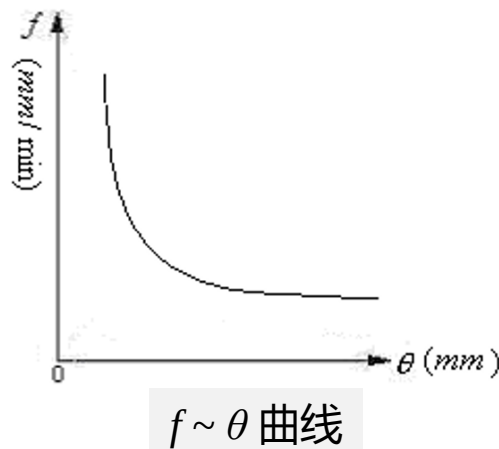
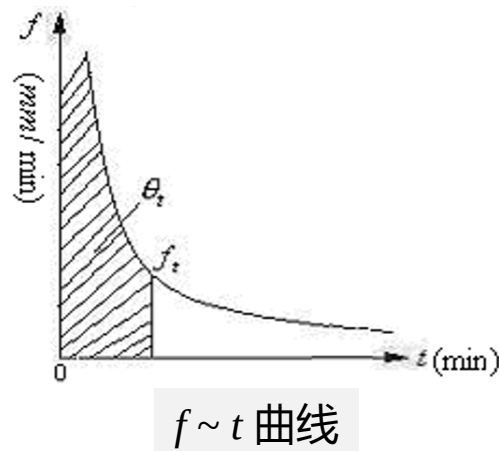
➤ 模型计算—产流计算

- 经验下渗曲线

$$R_s = \begin{cases} 0 & (i \leq f) \\ i - f & (i > f) \end{cases}$$

$$f = f(\theta)$$

$$d\theta = \begin{cases} i dt & (i \leq f) \\ f(\theta) dt & (i > f) \end{cases}$$



$f \sim \theta$ 和 $f \sim t$ 曲线转换示例:

$f \sim t$ 曲线转换为 $f \sim \theta$ 曲线					$f \sim \theta$ 曲线转换为 $f \sim t$ 曲线				
t (min)	f (mm/min)	$\bar{f}$ (mm/min)	$\Delta\theta$ (mm)	θ (mm)	θ (mm)	f (mm/min)	$\bar{f}$ (mm/min)	Δt (min)	t (min)
0	3.6			0.0	0.0	2.60			0.0
5	1.6	2.6	13.0	13.0	10.0	1.70	2.15	4.7	4.7
10	1.2	1.4	7.0	20.0	20.0	1.14	1.42	7.0	11.7
20	0.88	1.04	10.2	30.4	30.0	0.77	0.96	10.5	22.2
30	0.67	0.78	7.8	38.2	40.0	0.51	0.64	15.6	37.8
40	0.53	0.60	6.0	44.2	50.0	0.40	0.46	22.0	59.8
50	0.44	0.49	4.9	49.0	60.0	0.40	0.40	25.0	84.8
60	0.40	0.42	4.2	53.2					
70	0.40	0.40	4.0	57.2					



$\bar{f} \sim \theta$ 曲线:

$\bar{f}$ (mm/min)	θ (mm)
1.40	15.0
1.26	17.6
1.14	20.12
1.05	22.40
1.02	23.60

计算示例:

t (min)	$P-E$ (mm)	$\bar{f}$ (mm/min)	产流否	$\bar{f}\Delta t$ (mm)	R (mm)	θ (mm)
0						15.0
2	2.6	1.40				
4	4.7					
6	3.5					
8	1.2					
10	2.6					

5.2.4 陕北模型

➤ 模型计算—产流计算

- 下渗曲线方程

霍尔顿(Horton)下渗曲线方程：

$$f = f_c + (f_0 - f_c)e^{-Kt} \longrightarrow \begin{cases} \theta = f_c t + \frac{1}{k}(1 - e^{-kt})(f_0 - f_c) \\ f = f_0 - k(\theta - f_c t) \end{cases}$$

菲利普(Philip)下渗曲线方程：

$$f = \frac{B}{\sqrt{t}} + A \longrightarrow f = B^2(1 - \sqrt{1 + A\theta/B^2})/\theta + A$$



5.2.4 陕北模型

➤ 模型计算—产流计算

- 产流量

在设任一时刻的雨强为 i ，蒸散发为 E ：

(1) 不透水面积上产流量 $R_1 = (i - E) \cdot FB$

(2) 透水面积上产流量 R_2 ，可根据上述下渗曲线计算

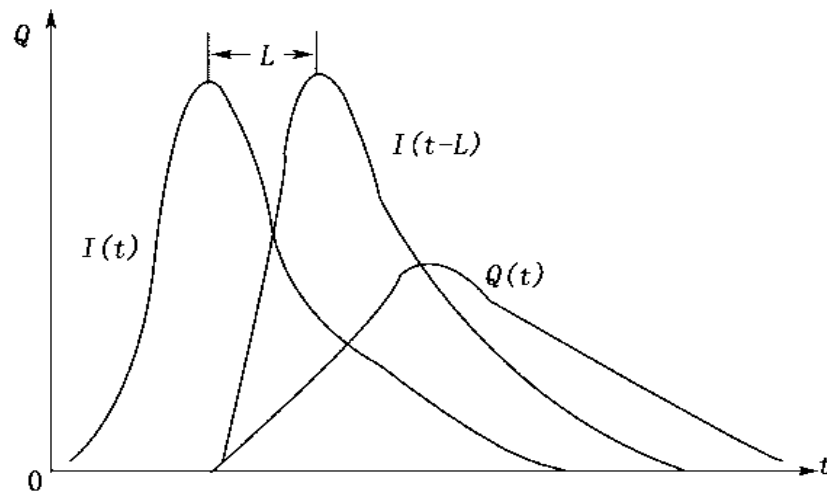
(3) 流域总产流量 $R = R_1 + R_2$

由于下渗能力在流域上的分布也是不均匀的，在透水面积上进行产流计算时，若需要，可采用下渗能力分布曲线来考虑

5.2.4 陕北模型

➤ 模型计算—汇流计算

单元面积坡地汇流采用线性水库和滞后演算相结合的方法，即：用水库调蓄和平移的方法对单元面积上的坡地汇流进行模拟。



$$Q(t) = CS \times Q(t-1) + (1-CS)I(t-L)$$



5.2.4 陕北模型

➤ 模型参数

陕北模型产汇流计算中，若采用霍尔顿下渗方程，共计有参数11个：

$$KC, \theta_m, FB, f_0, f_c, k, B, CS, L, KE, XE$$

主要参数有7个：

$$KC, \theta_m, f_0, f_c, k, CS, L$$



《流域水文模拟—新安江模型与陕北模型》

1987年获教育部科技进步一等奖

1989年入选建国四十周年百项重大科技成果



5. 流域水文模型

——5.3 分布式模型



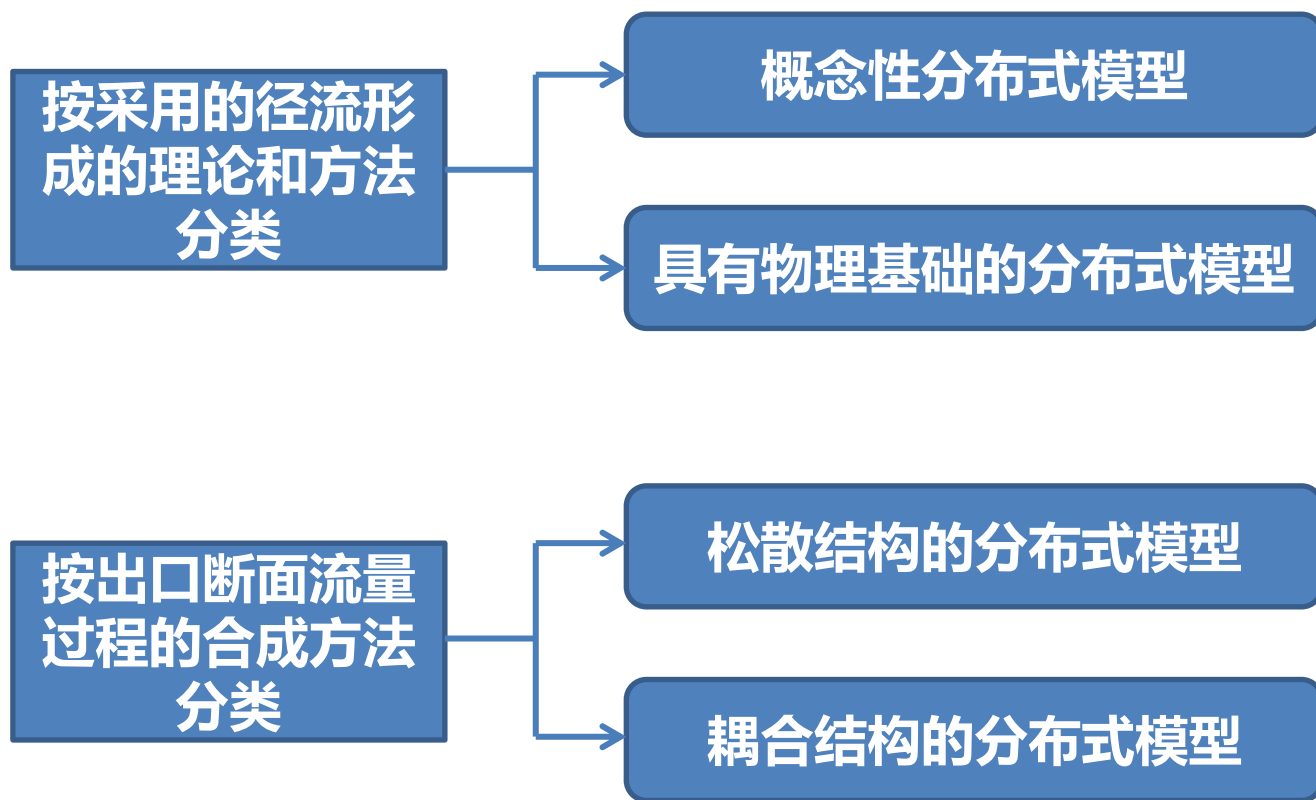
➤ 分布式水文模型 (**Distributed** Hydrological Models)

- 气候因子和下垫面因子的空间分布不均匀性

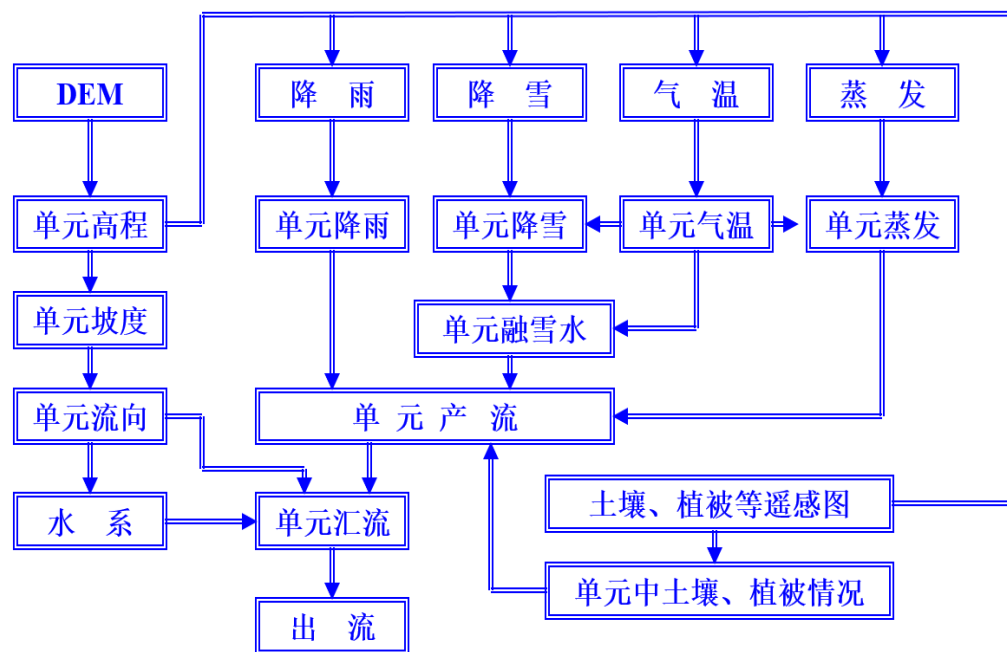
$$K=f(x, y)$$

- 集总式水文模型的局限性
- Freeze RA, Harlan RL. 1969. Blueprint for a physically-based, digitally-simulated hydrologic response model. Journal of Hydrology 9: 237-258.

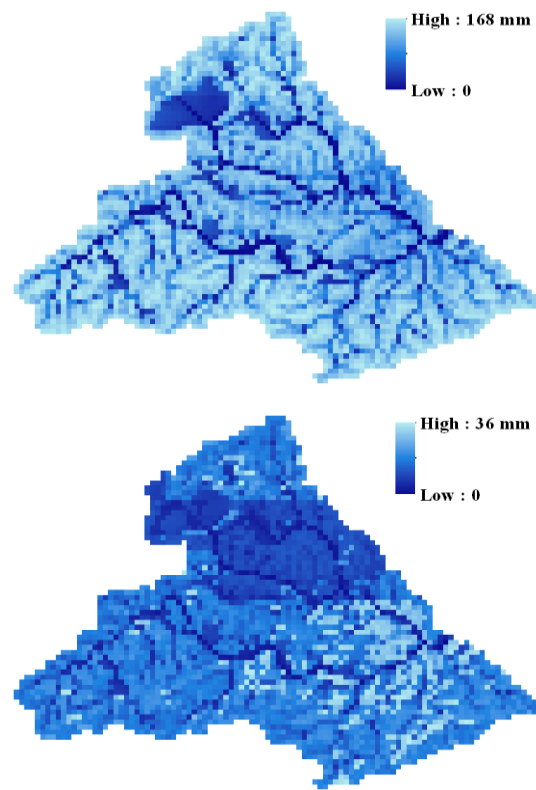
➤ 分布式水文模型分类



➤ 分布式水文模型的结构和参数



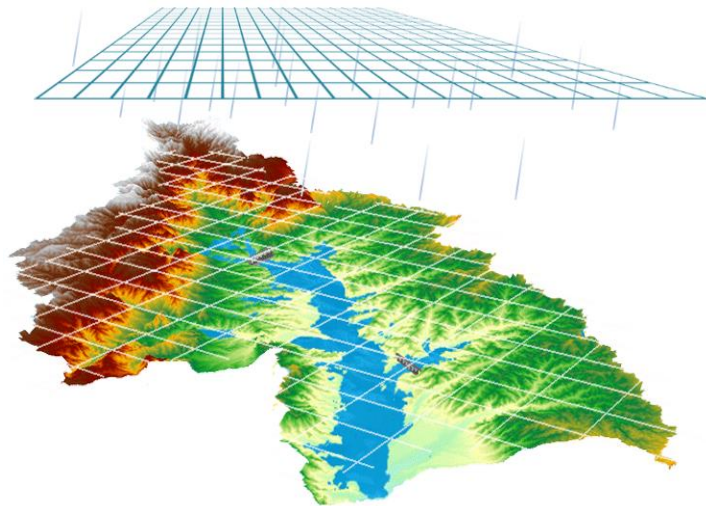
分布式水文模型结构图



参数空间分布示意图

- 分布式水文模型的应用现状
- 气候变化的影响研究
 - 下垫面变化的影响研究
 - 无/缺资料地区的水文预报 (PUB)
 - 流域生态水文研究
 - 流域水资源管理和决策

.....



降雨径流过程分布式模拟概化图



➤ 分布式水文模型比较研究

The Distributed Model Intercomparison Project (DMIP)

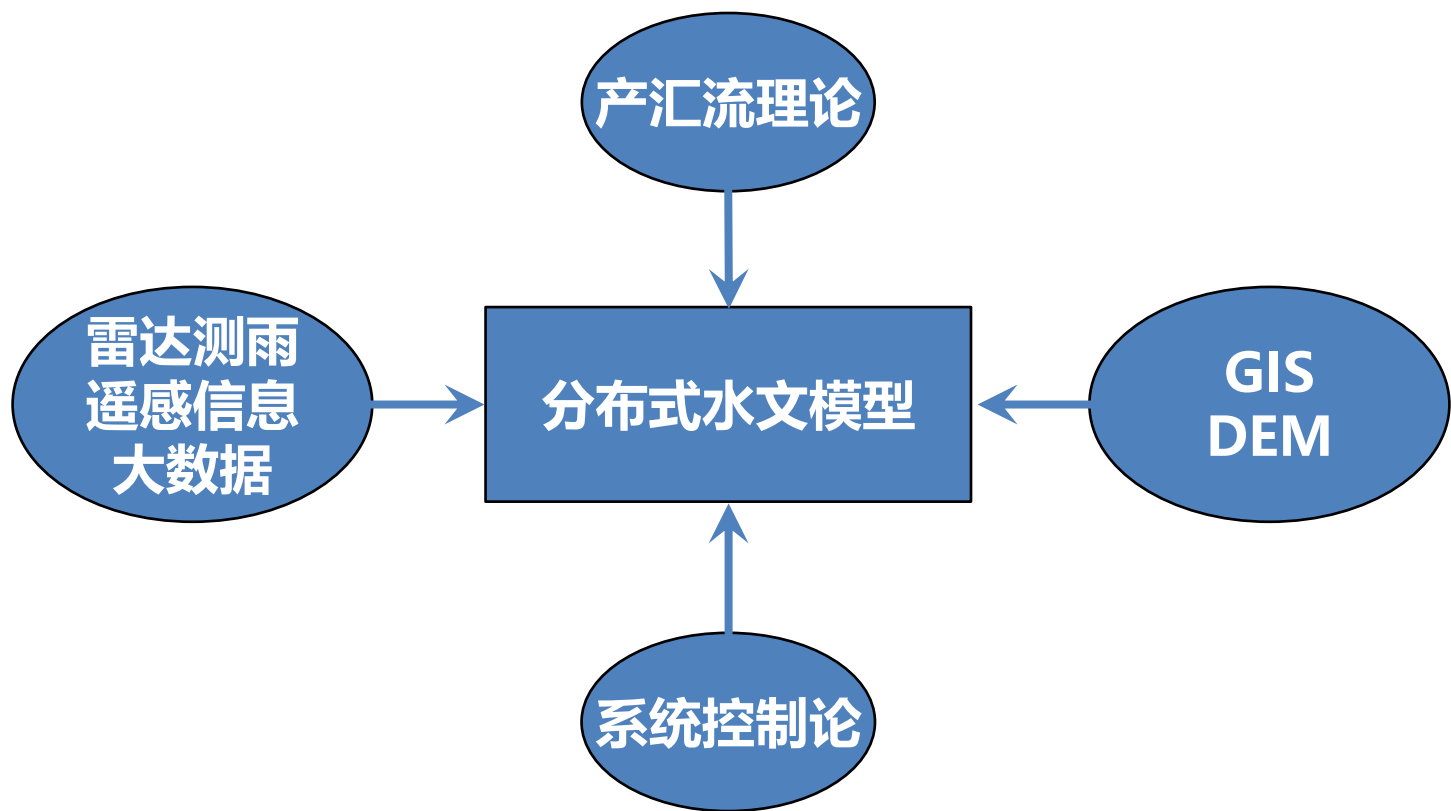
Phase 1: 2002-2004

Phase 2: 2007-2012

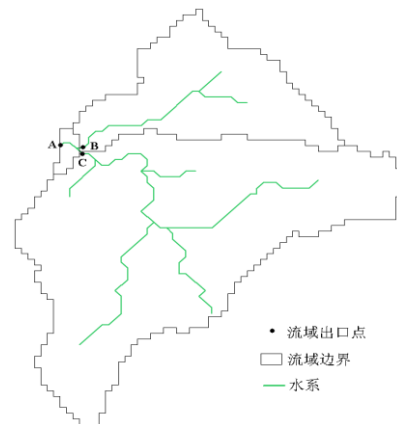
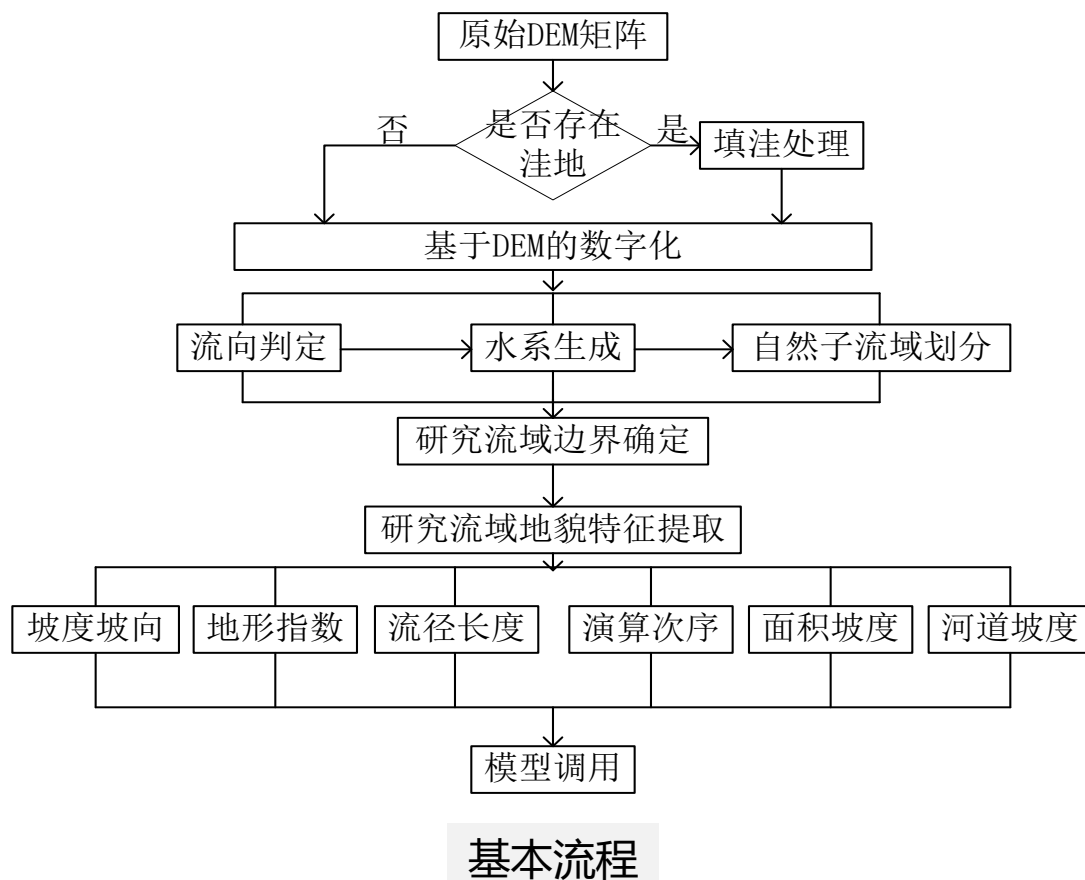
Models: HL-RMS, tRIBS, MIKE SHE, TOPNET, etc.

Standard for comparison: SAC-SMA

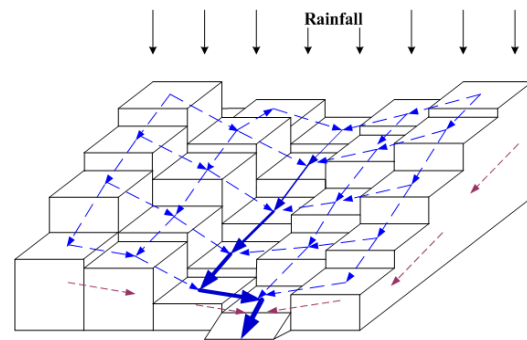
➤ 分布式水文模型的支撑



流域数字化与地貌特征提取



相近出口点对应的流域示意图



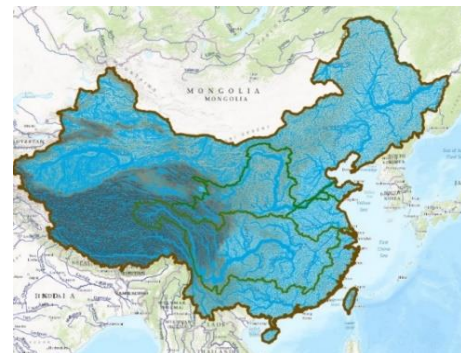
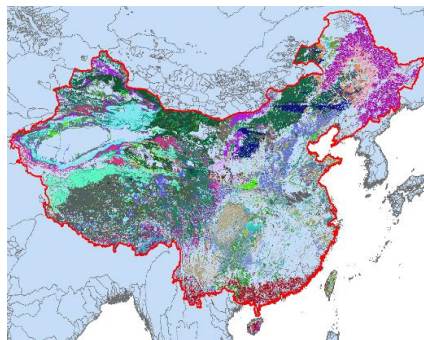
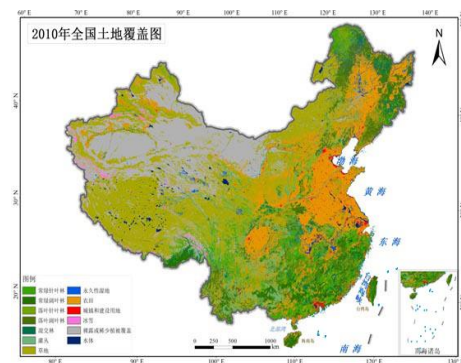
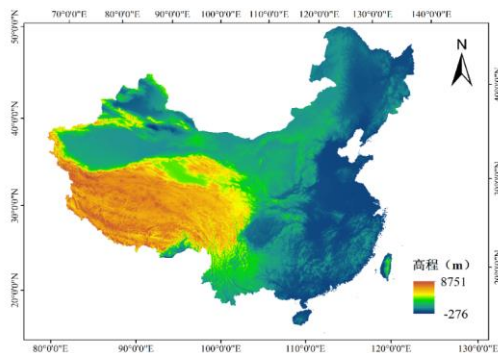
网格单元产汇流计算

- 丰富高分辨率的下垫面信息

- ✓ 全国高程分布图
- ✓ 全国水系分布图
- ✓ 土壤类型分布图
- ✓ 土地利用类型分布图

- 全国水利普查主要成果

获取河流湖泊基本情况、水利工程情况等，形成一整套水利普查成果资料，包括普查成果表、数据库、图件、报告等成果。



• 卫星资源

序号	卫星名称	年份	提供的数据
1	SMAP	2015年-至今	土壤水
2	SMOS	2012-至今	土壤水
3	FY-3B	2012-至今	土壤水
4	FY-3C	2014-至今	土壤水
5	AMSR2	2012-至今	土壤水
6	CMORPH	2010年-至今	降水
7	TRMM	2000年-2015年	降水
8	PERSIANN	2000年-至今	降水
9	GPM	2014年-至今	降水

• 雷达资源



截至2016年，
已有190部投入
正式运行，
尚有26部在
建

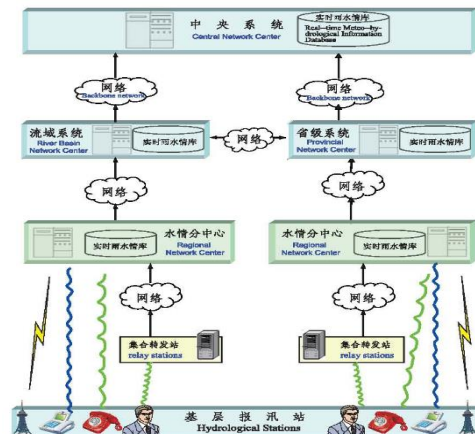
• 全国水文站网信息



截止2015年底：

- 水文站 5,700
- 水位站 11,000
- 雨量站 53,630
- 水质站 14,560
- 地下水井 16,800
- 墒情站 1,856

• 快速网络化的信息传输



90%的水文测站实
现了自动观测，
98%的水文信息能
够在10分钟以内到
达水利部水文局。

Hydrological information transmitting network in China



➤ 研究中需注意的问题

- 对分布式水文模型的正确认识
- 正确理解 “物理基础”
- 分布式水文模型的参数确定
- 分布式水文模型的检验
- 分布式水文模型的实际应用



Thanks!